

Så pluggar du med Kuggfri

Kuggfri visar rätt kort på rätt dag, så att det du lär dig sitter kvar till tentan. Korten bygger på kursens eget material, har källa och granskas av kursens examinatorer. **Gratis, utan reklam och utan spårning.**

● Kort

405frågor, begrepp och
tentauppgifter

● Områden

14

som följer kursens upplägg

● Nya kort per dag

20plus de kort som ska
repeteras

● Kostnad

0 kr

för alla, hela kursen

Kom igång på tre minuter

1

Öppna kurslänken

Skanna QR-koden eller gå till
kuggfri.com/d/materialteknik,
i mobilen eller på datorn.

2

Skapa konto

Välj **Fortsätt med Google**, eller fyll i namn,
e-post och lösenord.
Kursen öppnas direkt.

3

Gör ditt första pass

Tryck **Börja plugga** och
sedan **Starta**. Första
passet är 20 kort, några
minuter.

4

Kom tillbaka varje dag

Schemat väljer vilka kort
du ska repetera. Ett
pass om dagen räcker
långt.



Kurslänken

kuggfri.com/d/materialteknik

Skanna med mobilkameran. Dela
gärna länken med en kursare: den
som saknar konto skapar ett och
hamnar direkt i kursen.

● Lägg Kuggfri på hemskärmen

- **iPhone:** öppna länken i Safari, tryck på Dela och välj Lägg till på hemskärmen.
- **Android:** öppna länken i Chrome, tryck på menyn och välj Lägg till på startskärmen.
- Då öppnas Kuggfri som en app, utan adressfält.

Varför det fungerar

1

Plocka fram, läs inte om

Att försöka minnas svaret innan du
vänder kortet ger mer än att läsa
om. Det är själva framplockningen
som lär dig.

2

Utspritt över tid

Repetition utspridd över dagar slår
plugg i klump. Schemat sprider ut
korten åt dig.

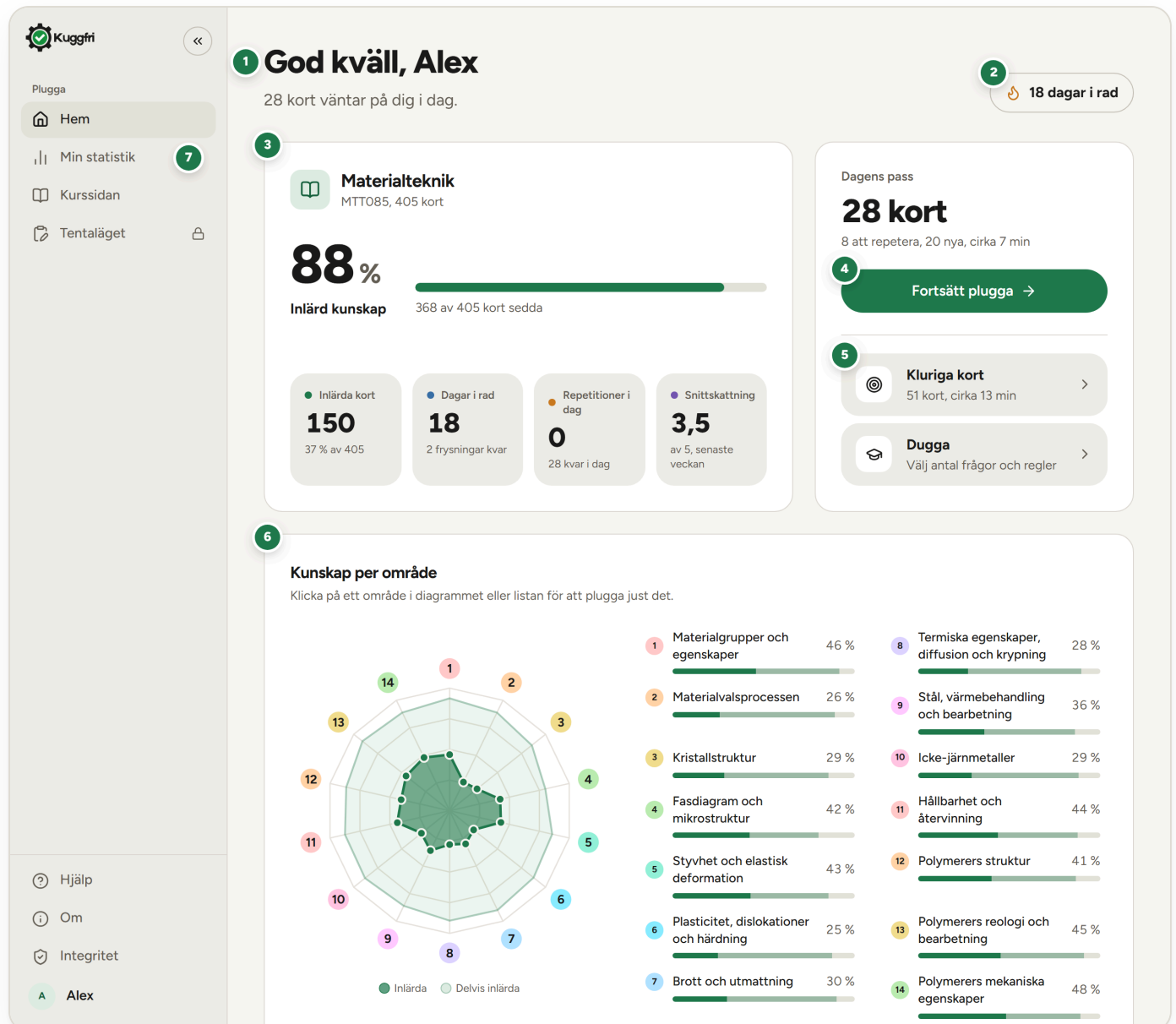
3

Tiden där den behövs

Kort du kan dröjer länge, kort du inte
kan kommer snart. Du lägger tiden
på det du inte kan än.

Hemsidan

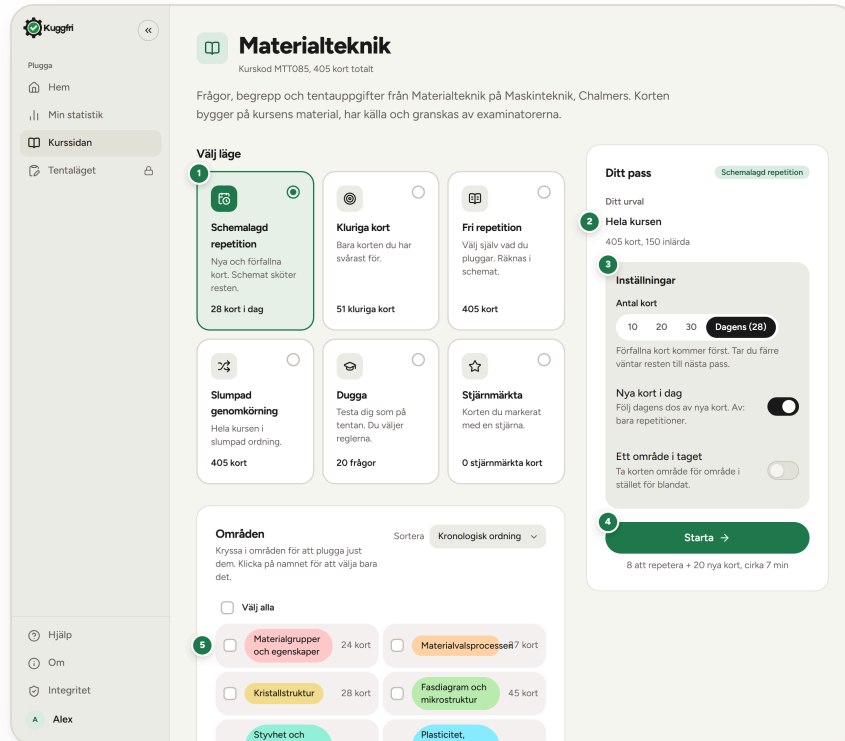
Här landar du varje gång du loggar in. Allt du behöver för dagen finns på en skärm.



- Hälsningen** säger hur många kort som väntar på dig i dag.
- Streaken:** hur många dagar i rad du har pluggat.
- Kursblocket:** din inlärd kunskap, hur många kort du har sett och fyra nyckeltal.
- Fortsätt plugga** tar dig till kurssidan, där du startar dagens pass.
- Kluriga kort** och **Dugga:** genvägar där du ser vad som ingår och startar direkt.
- Kunskap per område:** hur mycket du kan i varje del av kursen. Klicka på ett område för att plugga just det.
- Menyn:** Hem, Min statistik, Kurssidan och Tentaläget. Längst ner finns Hjälpen och ditt konto.

Kurssidan och lägena

Här väljer du hur du vill plugga. Valen sparas till nästa gång, och varje skattning räknas i schemat, oavsett läge.



- 1 **Välj läge:** sex sätt att plugga, se tabellen nedan.
- 2 **Ditt urval:** hela kursen, eller de områden du kryssat i.
- 3 **Inställningar** för passet: antal kort, nya kort och ett område i taget. De ändras efter läget.
- 4 **Starta** passet. Under knappen står hur många kort det blir och ungefär hur lång tid det tar.
- 5 **Områden:** kryssa i för att plugga just dem. Klicka på ett namn för att välja bara det.

LÄGE	VAD DU FÅR	BRA NÄR
Schemalagd repetition	Nya och förfallna kort. Kort du skattar 1 eller 2 kommer igen i samma pass.	Varje dag. Det vanliga valet.
Kluriga kort	Kort du skattat 1 eller 2, och kort du inte sett än. Svagast först.	Du vill jobba på det som tar emot.
Fri repetition	Bläddra fritt genom ett urval, så många gånger du vill.	Du läser in ett nytt område.
Slumpad genomkörning	Hela kursen, eller dina områden, i slumpad ordning.	Du vill se att du kan korten utan att ordningen hjälper.
Dugga	10, 20, 30 eller alla frågor, med eller utan ledtrådar och timer.	Du vill testa dig som på tentan.
Stjärnmärkta	Korten du har markerat med stjärnan.	Du har sparat kort att återkomma till.

● Plugga ett område

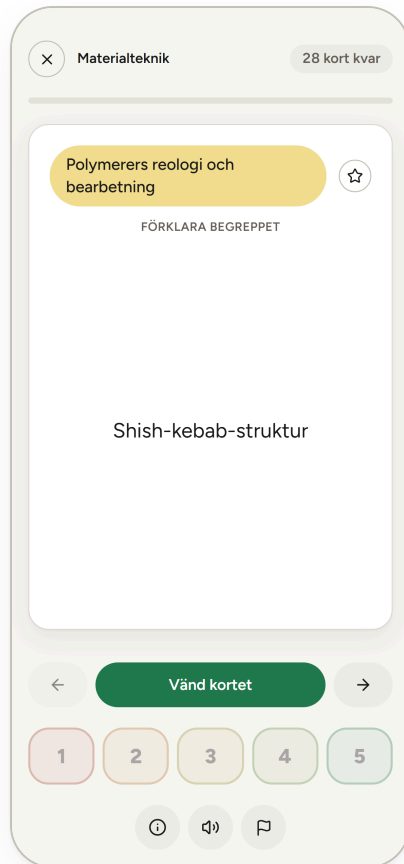
Klicka på ett område i radardiagrammet eller listan på hemsidan. Där pluggar du bara det området: schemalagt, kluriga kort, fritt eller som dugga. **Grönt betyder klart** för i dag.

● Dela kursen med en vän

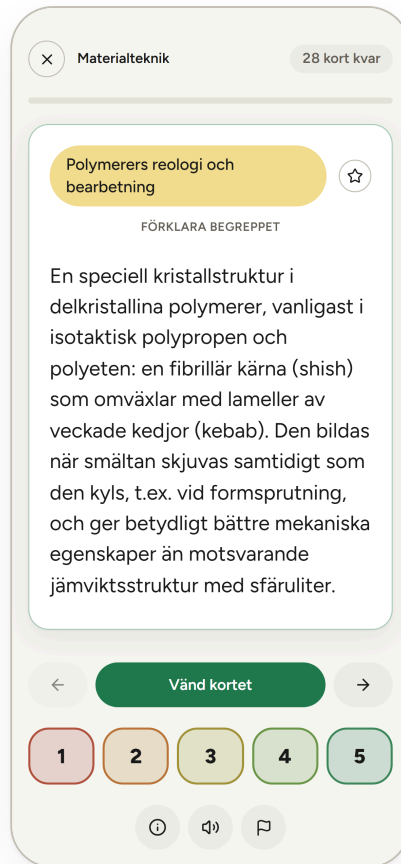
Längst ner på kurssidan kopierar du kurslänken eller visar en QR-kod. Den som saknar konto skapar ett på en halv minut och hamnar direkt i kursen.

Ett kort i taget

Försök svara i huvudet först, vänd sedan kortet och skatta hur väl du kunde det. Det är själva framplockningen som gör att du minns.



Framsidan. Tryck **Vänd kortet**.



Baksidan. Skatta 1 till 5.

Skattningsskalan

- 1 Inte alls**
Du kom inte på svaret. Kortet kommer igen i samma pass.
- 2 Nästan**
Nära, men inte rätt. Räknas som en miss.
- 3 Delvis**
Rätt, men det tog emot. Kommer tillbaka ganska snart.
- 4 Bra**
Rätt efter en kort tanke. Vanligt intervall.
- 5 Klockrent**
Satt direkt. Längst intervall, och kortet räknas som inlärt.

Skatta ärligt

Schemat lär sig av dina skattningar. För höga skjuter upp kort du inte kan; för låga ger repetitioner du inte behöver.

I mobilen

- Tryck på kortet eller på Vänd kortet.
- Svep vänster för 1 och höger för 5.

På datorn

- Mellanslag** vänder kortet.
- 1** till **5** skattar.

Avbryt när du vill

- Krysset uppe till vänster avslutar passet.
- Allt du hunnit skatta är sparad.

Ledtrådar

Vissa kort har en ledtråd. Tryck **Visa ledtråd** (eller **H**) om du kör fast, innan du vänder kortet.

Tappar du anslutningen

Fortsätt plugga. Skattningarna väntar och skickas automatiskt när du är uppkopplad igen.

Flervalsfrågor rättas direkt

Sant eller falskt och frågor med alternativ, som på tentan. Du väljer, trycker Svara och ser direkt vad som var rätt, med en förklaring.

Plasticitet, dislokationer och hårdning

VÄLJ ALLA RÄTTA ALTERNATIV

Sträckgräns: vilka påståenden är rätt?

Välj 2 alternativ

A Ett hårt material som belastas under sträckgränsen beter sig elastiskt.

B Det vanligaste sättet att öka en metalls sträckgräns är att legera med en hårdare metall.

C När man plasticerar en metall sjunker sträckgränsen.

D Vid mätning definieras sträckgränsen som den spänning som ger 0,2 % plastisk töjning.

Före: välj alla rätta alternativ och tryck **Svara**.

Plasticitet, dislokationer och hårdning

VÄLJ ALLA RÄTTA ALTERNATIV

Sträckgräns: vilka påståenden är rätt?

✓ Ett hårt material som belastas under sträckgränsen beter sig elastiskt.

✗ Det vanligaste sättet att öka en metalls sträckgräns är att legera med en hårdare metall.

C När man plasticerar en metall sjunker sträckgränsen.

✓ Vid mätning definieras sträckgränsen som den spänning som ger 0,2 % plastisk töjning.

✗ Inte riktigt
Frågan kommer tillbaka snart, så att du får öva på den igen.

FÖRKLARING

Efter: rätt svar markerat, och förklaringen under.

Fyra sorters kort

Självskattning Fråga och svar. Du vänder och skattar dig själv.

Förklara begreppet Ett begrepp att förklara. Du vänder och skattar.

Sant eller falskt Ett påstående. Rättas automatiskt.

Välj rätt alternativ Ett eller flera rätta svar. Rättas automatiskt.

Flervalsfrågor du kan tre gånger i rad räknas som inlända.

Verktygen under passet

Stjärnan

Markerar kortet. Läget Stjärnmärkta pluggar bara dem.

Flaggan

Rapportera fel på kortet. Rapporten går till kursens examinator.

Info och ljud

Hur passet fungerar, och ljudet av eller på.

Tangentbordet

Mellanslag Vänd kortet

1 till 5 Skatta kortet

← → Föregående och nästa kort

1 till 9 Välj svar på en flervalsfråga

Enter Svara, och gå vidare efter svaret

H Visa ledtråd, om kortet har en

● Dugga: testa dig som på tentan

- Slumpade frågor ur hela kursen eller ett område, en i taget och utan att gå tillbaka.
- Välj 10, 20, 30 eller alla frågor, och om ledtrådar och tidtagning ska vara med.
- Efteråt ser du hur många du kunde bra eller direkt. Svaren räknas in i schemat.

● Kluriga kort: jobba på det svåra

- Kort du skattat 1 eller 2, och kort du inte sett än, svagast först.
- Ett kort du nu kan sluta räknas som klurigt.
- Öppna ett område på hemsidan för att ta bara dess kluriga kort.

Så fungerar schemat

Kuggfri använder FSRS, en algoritm för spaced repetition. Du behöver inte planera något själv: schemat väljer vilka kort du ser varje dag.

1 Rätt kort på rätt dag

Ett kort kommer tillbaka ungefär när du annars skulle ha börjat glömma det. Varje gång du kan det blir intervallet längre.

2 Nya kort per dag

20 nya kort per dag, eller 10 eller 40 om du väljer det under Konto. Kort som ska repeteras kommer alltid med.

3 Plugga så mycket du vill

Dagens pass är golvet, inte taket. **Plugga vidare** ger 20 kort till: först de som snart ska repeteras, sedan nya. Allt räknas.

4 Missar du en dag

Går inget förlorat. Korten väntar, så nästa pass blir lite längre.

5 Streak och frysningar

Streaken räknar dagar i rad med minst en repetition. Två frysningar täcker enstaka missade dagar, och du får en ny var sjunde aktiva dag.

✓ Klar för i dag

Dagens kort är repeterade och schemat har koll på resten. Har du mer energi kan du plugga vidare.

Repetitioner i dag

20

20 i det här passet

Dagar i rad

19

2 frysningar kvar

Kort du kan just nu

367

av 405

⚡ Plugga vidare

20 kort till: först de som snart ska repeteras, sedan nya kort utöver dagsmålet. Varje skattning räknas in i schemat, så extra plugg är aldrig bortkastat.

Plugga vidare →

Ta 20 nya kort till

Fördelning av skattningar

1	Inte alls		3
2	Nästan		0
3	Delvis		13
4	Bra		0
5	Klockrent		4

Behöver mest arbete

Fråga	Område	Skattning
Sträckgräns: vilka påståenden är rätt?	Plasticitet, dislokationer och hårdning	1
Vad stämmer för magnesium?	Ikke-järmetaller	1

Efter passet: dina siffror, Plugga vidare och korten som behöver mest arbete.

Efter passet

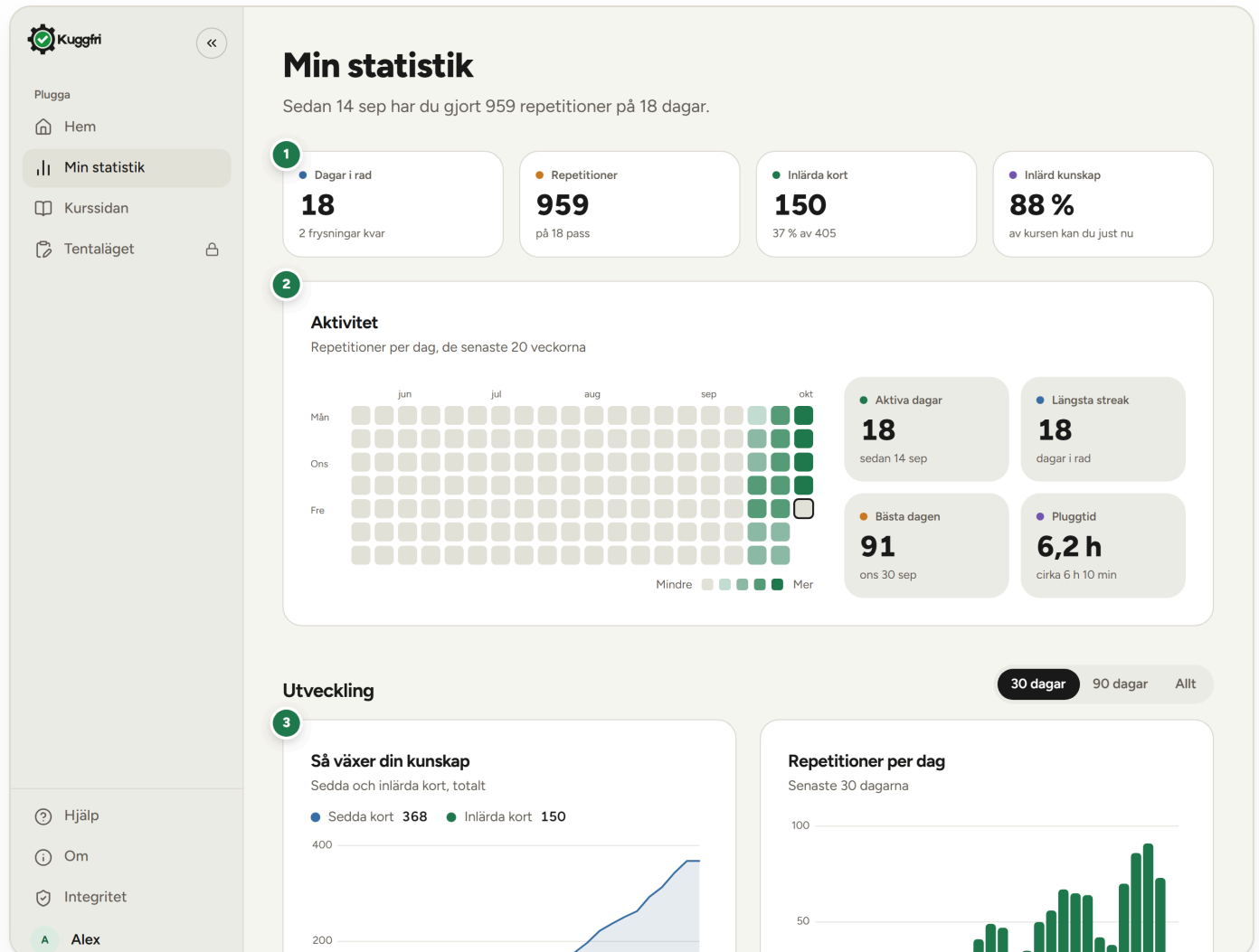
Dina siffror	Repetitioner i dag, dagar i rad och hur många kort du kan just nu.
Plugga vidare	20 kort till, eller bara nya kort utöver dagsmålet. Helt frivilligt.
Fördelningen	Hur du skattade korten i passet, från Inte alls till Klockrent.
Behöver mest arbete	Korten du skattade lägst, med område. Bra att titta på en gång till.

● När kursen har ett tentadatum

Planerar schemat mot tentan: alla kort introduceras i god tid, inget kort skjuts förbi tentan, och de sista dagarna blir en slutrepetition av allt, svagast först. Ligger du efter höjs dagsmålet öppet, i ett ikappläge. Efter tentan fortsätter schemat långsiktigt.

Min statistik

Din egen studiestatistik på ett ställe. Den bygger bara på dina repetitioner och syns bara för dig.



1 Nyckeltalen: dagar i rad, repetitioner, inlända kort och inlärd kunskap.

3 Utvecklingen: hur sedda och inlända kort växer, och repetitioner per dag eller vecka.

2 Aktiviteten: en ruta per dag, ju grönare desto mer pluggat. Bredvid dina rekord.

Längre ner på sidan

- Din pluggrytm:** vilka veckodagar och tider på dygnet du pluggar mest.
- Så skattar du:** fördelningen av dina skattningar och dina vändningar, kort från 1 eller 2 hela vägen till 5.
- Starkast och Att jobba på:** dina bästa och svagaste områden.
- Milstolpar** att låsa upp, från första kortet till Tusenklubben.

Vad siffrorna betyder

Inlända kort	Kort vars senaste skattning är 5.
Inlärd kunskap	Schemats uppskattning av hur stor del av kursen du minns just nu.
Snittskattning	Ditt snitt av 5, den senaste veckan.
Kluriga kort	Kort du skattat 1 eller 2, tills du skattar dem högre.

Tentaläget, ditt konto och vanliga frågor

● Tentaläget

Kursens gamla tentor, en hel tenta i taget, med samma skrivtid, poäng och hjälpmedel som på riktigt. Efteråt rättas flerval och räkneuppgifter automatiskt, du bedömer dina skrivuppgifter mot lösningsförslagen och får poäng, betyg och facit. **Tentaläget öppnar senare under kursen**, till dess visar menyn ett lås.

● Ditt konto

- **Pluggrytm:** 10, 20 eller 40 nya kort per dag, och om bara vardagar ska räknas i din streak.
- **Färgtema:** ljust, mörkt eller som din enhet.
- **Nollställ** en kurs, bara schemat eller allt. **Ladda ner** dina data, eller **radera** kontot.

Vanliga frågor

Varför kom kortet tillbaka redan i dag?

Skattar du 1 eller 2 läggs kortet sist i kön och kommer igen i samma pass. Nya kort har korta intervall de första gångerna.

Påverkar en dugga eller fri repetition schemat?

Ja. Varje skattning räknas, i alla lägen. Repeterar du ett kort innan det är dags växer intervallet lite mindre.

Dagens pass är klart men jag vill plugga mer?

Välj Plugga vidare på kurssidan eller efter passet. Fortsätt så länge du vill, allt räknas.

Hittade du ett fel på ett kort?

Tryck på flaggan under passet och beskriv felet. Rapporten går till kursens examinator.

Kan jag börja om?

Ja, under Konto. Nollställer du bara schemat blir korten nya igen men dina skattningar sparas. Det går inte att ångra.

Vad sparas om mig?

Bara ditt namn, din e-post och din studieprogress, inom EU. Ingen reklam, ingen spårning, och inga mejl du inte själv har bett om.

● Fel på ett kort

Flaggan under passet. Den går direkt till examinatorn, med kortet bifogat.

● Frågor om kursens innehåll

Examinatorn Johan Ahlström,
johan.ahlstrom@chalmers.se

● Konto och teknik

Alvin, som driver Kuggfri:
alvinan@chalmers.se

Fem tips för att få ut mest av Kuggfri

- 1 **Lite varje dag** slår mycket ibland. Ett pass om dagen håller schemat i takt.
- 2 **Skatta ärligt**, även när det svider. Det är så schemat hittar dina luckor.
- 3 **Öppna ett område** på hemsidan när en föreläsning är färsk, och plugga just det.
- 4 **Ta kluriga kort** en gång i veckan, så blir de svåra korten lätta.
- 5 **Gör en dugga** inför tentan för att se att du kan korten i blandad ordning.

Mer hjälp finns under **Hjälp** i menyn på kuggfri.com. Lycka till med pluggandet!